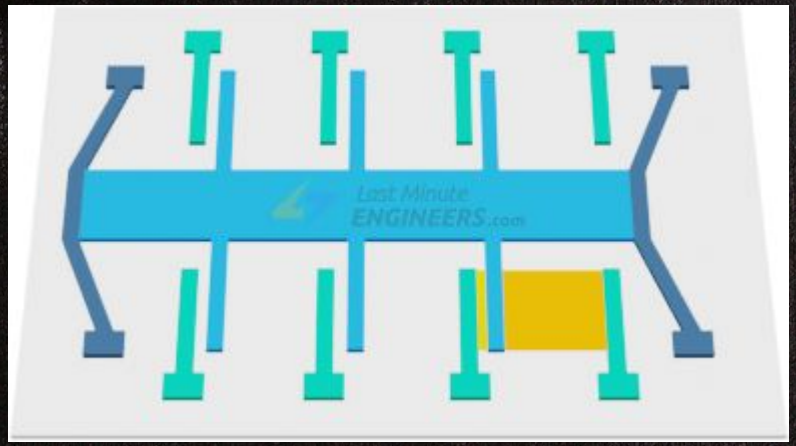
قياس السرعة 3-5
المتجهة والتسارع

معايير النجاح :

- يستخدم مفهوم التسارع لشرح كيفية عمل أنظمة السلامة داخل السيارة كالوسائد الهوائية وكاشف الانزلاق

أنظمة الأمن والسلامة داخل السيارة

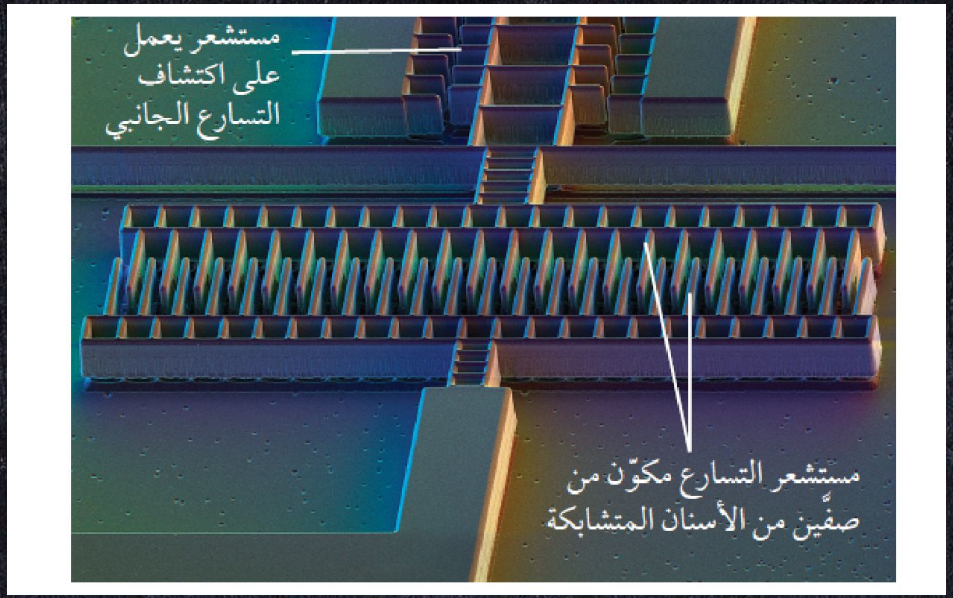
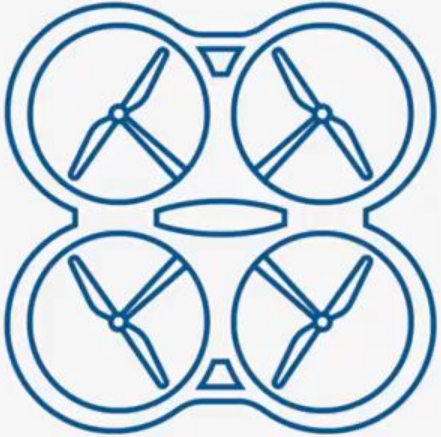
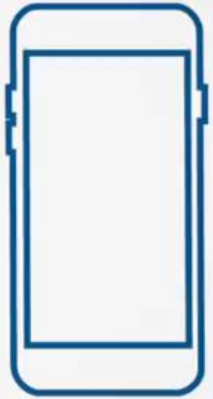
أجهزة الكشف عن الانزلاق



مستشعر التسارع

الوسائد الهوائية

يمكن قياس التسارع داخل السيارة وبالتالي تفادي الإصابات الشديدة عند وقوع الحوادث عن طريق مستشعر التسارع



يمكن استخدام هذه المستشعرات أيضًا في الكشف عن حالة السيّارة عندما تنحرف عن مسارها أو تنزلق عن الطريق؛ وربما يحصل ذلك على الطرق الجليدية، حيث يُنشّط مستشعر مانع الانزلاق في السيارات الحديثة أنظمة التحكّم بالمكابح، وهو مكوّن من عدة حسّاسات للسرعة مُثبّتة بشكل منفصل عند كل إطار من إطارات السيارة، ومتّصلة جميعها بوحدة تحكّم تتلقى معلومات حول سرعة كل إطار لتعمل على تنشيط نظام التحكّم في المكابح إذا تم رصد إشارات باختلاف سرعة الإطارات.